

И4 Вопрос!

Определения объектов в метрическом пространстве с евклидовой метрикой (окрестность точки, внутренняя точка множества, открытое множество, дополнение множества, замкнутое множество, внешняя точка множества, граничная точка множества, граница множества, предельная точка, изолированная точка, связное множество, односвязное множество, двусвязное множество, область).

① ε -окрестности в $\mathbb{R}^n$ - открытый шар
с центром в точке $O(x_1, x_2, \dots, x_n)$ радиуса ε
(не обязательно симметричный)

② Точка множества называется **внутренней** если
 $x \in M$ вместе с некоторой окрестностью

③ Открытое множество - множество $M \in \mathbb{R}^n$
если $\forall$ точка $E \in M$ является внутренней

④ M топологически дополнено если $\exists$
замкнутое подпространство $N \subseteq X : N \oplus M = X$

⑤ Множество M называется замкнутым,
если оно является дополнением к открытому
($M \in \mathbb{R}^n$ - открытое, $\mathbb{R}^n \setminus M$ - замкнутое)

⑥ **Внешние точки** — все точки, не принадлежащие M вместе с некоторой окрестностью.

⑦ Точки не являющиеся ни внешними, ни внутренними называются граничными.

⑧ Граничная линия — множество всех граничных точек.

⑨ Прекрасная точка момента — в любой
ее окрестности есть хотя бы одна такая
момента. Есть хотя бы одна последовательность
точек, сходящаяся к ней.

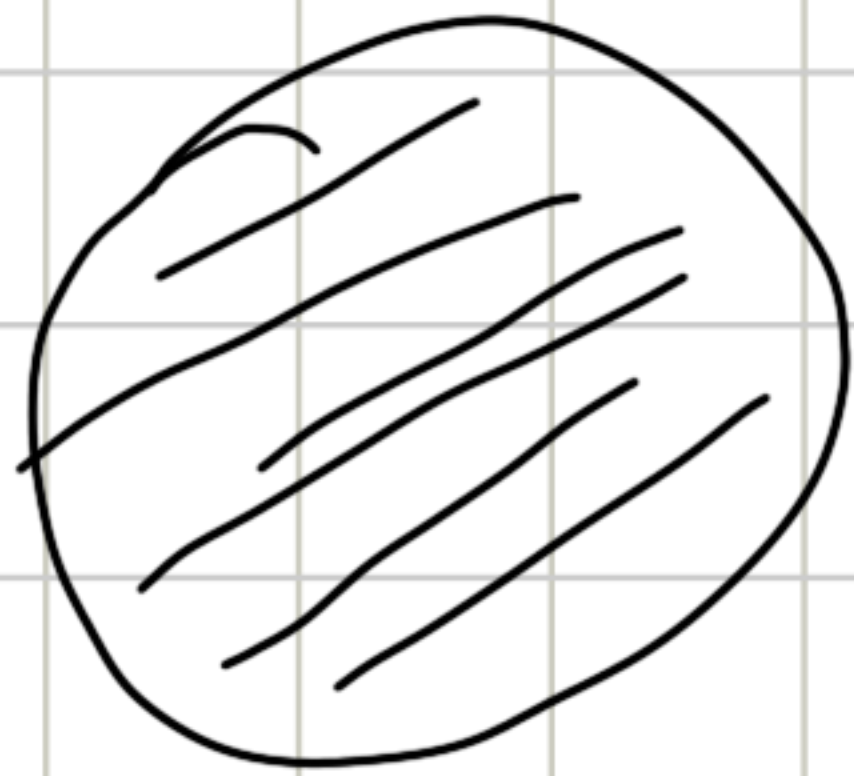
⑩ Защищать множество — означать
множество со всеми своими предельными
точками

(11) Точка P множества M называется
изолированной : если $\exists U_\varepsilon(P)$, в которой нет
точек кроме P принадлежащих множеству M .

(12) Связное множество — когда любое две
точки этого множества можно соединить
непрерывной линией

(13) Область — любое открытое множество

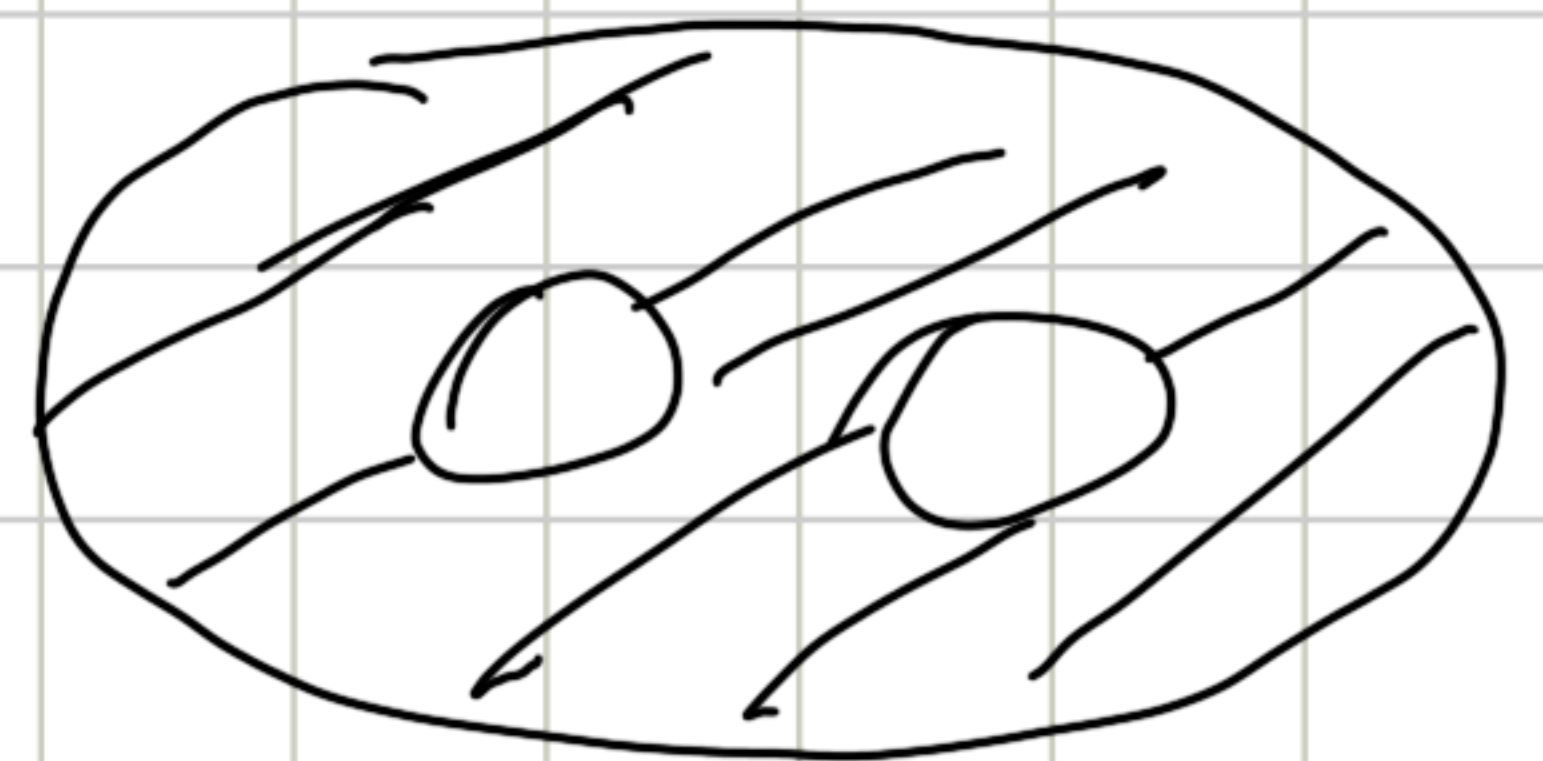
(14) Область называется односвязной, если
какую бы замкнутую линию мы не провели в
этой области, её внутренний контур также
принадлежит границе области



Односвязная область



Двусвязная



трёхсвязное

